

EMB 倒溜鎖定 — 調參數說明

使用者版 | 專案 LWFDSPC | 2026-07-31 | 所有參數皆為 **#define**，修改後需重新編譯燒錄才生效

本文只講倒溜鎖定這一條路徑。EMB 的整體狀態機、IEMB 故障偵測、停車上鎖延遲請看同目錄的 [EMB_parameters_guide.html](#) 與 [EMB_tuning_guide.html](#)；那兩份文件寫於本功能加入之前，**不包含本頁的內容**。

0 規格與現況

設計規格：命令前進、車卻後退時，倒溜量不得超過 **1/4 車輪**。
1/4 車輪 = **91 個霍爾邊緣 = 159 mm ≈ 16 cm**（8 吋輪，周長 638 mm，365 邊緣/輪轉）

目前設定：連續 **3 個**反向霍爾邊緣就鎖定，也就是倒退約 **5 mm (0.5 cm)**，離規格上限有 30 倍餘裕。

1 個霍爾邊緣	車輪 1.75 mm	1/365 輪轉	馬達 20°
---------	------------	----------	--------

鎖定與車速無關。用「邊緣數」而不是「速度」當條件，所以再慢的潛行倒溜也會在同樣的位移被攔下——這是能保證上述規格的關鍵。

1 先分清楚：兩種倒溜走不同的路

	有動力倒溜 本文主題	無動力倒溜
情境	油門踩著，坡度大於馬達扭力，車被重力拉著後退（上坡起步）	沒踩油門，車停在坡上被重力拉著滑，或被人推
EMB 狀態	RELEASED（煞車已放開，馬達在出力）	WAITING_TO_LOCK（正在等上鎖）
偵測方式	連續 N 個「與命令方向相反」的霍爾邊緣	UVW 短路後，轉向與先前行駛方向相反（Plan B）
動作	立即鎖定 + 門鎖到鬆油門	立即鎖定（不門鎖）
參數	本文第 3 節	無可調參數（純方向比對）

另外還有兩條與倒溜無關的上鎖路徑：UVW 短路後延遲上鎖（正常停車）、命令歸零逾時 failsafe（霍爾異常時的保命線）。見 [EMB_parameters_guide.html](#)。

2 它是怎麼運作的

每個霍爾邊緣 (50 μ s ISR 內)

main.c CNRead_Inline

- └ 命令 |inReference| < CMD_THRESHOLD ? → 計數歸零 (解除武裝)
- └ 滾動方向 == 命令方向 ? → 計數歸零
- └ 滾動方向 != 命令方向 ? → g_u8EmbRevEdgeCnt++

每 20 ms (EMB 任務)

main.c 約 1396 行

- └ g_u8EmbRevEdgeCnt >= REV_EDGES
且 不在 F/R 切換抑制窗內
且 HallPulsesLatch >= MIN_PULSES → bEmbRollbackDetected = true

狀態機 RELEASED 分支

- └ 立即 LOCK + 進入 LOCKED + 設定門鎖

s_logic_embraker.c 約 131 行

O_EM_BRAKE_CTRL = LOW
(電磁煞車夾住)

MotorStallForceOutputZero()
(馬達同時斷力，不會頂著煞車出力)

方向怎麼判斷的：uGF.Direction 由霍爾狀態的轉移對在每個邊緣更新 (

src/HallScan_V2_1.c : 130)。遇到不合法的轉移 (跳狀態) 時它維持原值不變，所以不會因為雜訊亂跳。

靜止抖動不會誤鎖。車輪停在霍爾邊界來回時，方向會一正一反交替，上面的「方向一致 → 計數歸零」就會把計數清掉，因此不需要額外的防彈跳時間。

3 可調參數 (全部在 `src/userparms.h`)

3-1. 主旋鈕：要倒退多少才鎖

`src/userparms.h` : 279

```
#define EMB_ROLLBACK_REV_EDGES 3 // 目前 = 3，倒退 5.2 mm
```

這是唯一一個平常需要動的參數。覺得太靈敏 (正常騎乘被誤鎖) 就加大；覺得倒溜太多才鎖就縮小。

設定值	倒退距離	佔車輪	感受
1	1.7 mm	1/365	極靈敏，只要動一格就鎖 (不建議，容易被量測抖動誤觸)
2	3.5 mm	1/183	很靈敏
3 目前	5.2 mm	1/122	幾乎察覺不到就鎖住
4	7.0 mm	1/91	
8	14 mm	1/46	約一節手指
16	28 mm	1/23	明顯感覺到退了一下
45	79 mm	1/8	約 8 cm
91	159 mm	1/4	規格上限，不能再大

超過 91 會編譯失敗，不會靜默放行。護欄在 `src/userparms.h` : 283~287 :

```
#define EMB_HALL_EDGES_PER_WHEEL_REV ((HALL_EDGES_PER_REV * GEAR_RATIO_X100) / 100)
#define EMB_ROLLBACK_MAX_EDGES (EMB_HALL_EDGES_PER_WHEEL_REV / 4)
#if (EMB_ROLLBACK_REV_EDGES) > (EMB_ROLLBACK_MAX_EDGES)
#error "EMB_ROLLBACK_REV_EDGES 超過 1/4 車輪 (91 邊緣) 的倒溜上限規格"
#endif
```

上限由極對數與齒比自動推導，換馬達或改齒比時會自己跟著變，不必手改。

3-2. 什麼情況才啟用偵測

`src/userparms.h` : 278

```
#define EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD 500 // 0.35 km/h 的命令
```

速度命令要大於這個值，才認為「駕駛確實要走」而啟用偵測。低於它就解除武裝 (那屬於無動力倒溜，交給 Plan B)。一般不需要動；調高會讓輕踩油門時不受保護。

3-3. F/R 切換的誤鎖防護

`src/userparms.h` : 299

```
#define EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS 300 // 0 = 停用
```

方向切換只允許在車速 $\leq 1.0\text{ km/h}$ 時發生 (`src/longwin/codeSw.h : 90`)，但切換後車可能還在以 $\leq 1\text{ km/h}$ 往舊方向滑 —— 這在偵測邏輯看來就是倒溜，會立即鎖定並門鎖。這個抑制窗就是為此存在。

命令符號變化	是否抑制	為什麼
0 → 前進 (或 0 → 後退)	不抑制	這就是上坡起步的情形，必須立即偵測
前進 → 後退 (或反之)	抑制 300 ms	給滑行中的車一點時間停下來，避免切檔就被鎖

若實機測試切 F/R 時仍會被鎖，把時間加大 (例如 500 ms)。想確認這個防護有沒有在作用，設成 0 再測一次對照。

3-4. 附加關門 (預設停用)

`src/userparms.h : 294`

```
#define EMB_ROLLBACK_MIN_PULSES 0 // 0 = 停用 ( 預設 )
```

要求 `HallPulsesLatch` (每 100 ms 的霍爾邊緣數) 達到此值才允許鎖定。

設成非 0 會破壞 1/4 車輪的規格保證。它等於重新加上一個「最低倒溜速度」的限制：

設定值	1	2	3	5
最低倒溜速度	0.063	0.126	0.189	0.315 km/h

比這更慢的潛行倒溜將永遠不會觸發鎖定 (例如 0.1 km/h 時，5.7 秒就走完 16 cm 了)；而且該值每 100 ms 才更新一次，會多出最多 100 ms 的延遲。

保留這個旋鈕只是為了：若實機出現極低速抖動造成的誤鎖，可以用它把那個來源排除掉。用完建議調回 0。

4 鎖定之後會發生什麼

① 電磁煞車夾住，馬達同時斷力

`O_EM_BRAKE_CTRL` 拉低，同一時間呼叫 `MotorStallForceOutputZero()` (`main.c : 1421`)，所以馬達不會頂著煞車繼續出力。

② 門鎖：油門還踩著也不會放開

狀態進入 LOCKED 並設定 `s_bRollbackLatched` (`src/longwin/s_logic_embraker.c : 103~108`)。LOCKED 狀態平常會做「運轉前檢查 → 放開煞車」，但門鎖的守衛擋在最前面，所以坡上油門仍踩著時不會被放開又倒溜。

③ 解除條件：駕駛鬆油門

油門回到門檻以下才解門，之後回歸正常流程。沒有自動解除、沒有計時解除。要在坡上重新起步，必須先鬆油門再重試。

這是刻意的設計。若鎖定後自動放開，坡上會出現「鎖→放→又倒溜→鎖」的來回擺動。代價是上坡起步若每次都會微幅倒退，駕駛就得反覆「鬆油門重試」——若實測覺得干擾太大，先加大 `EMB_ROLLBACK_REV_EDGES` (給馬達更多時間建立扭力)，而不是取消門鎖。

5 實機測試程序

X2CScope 建議觀測：`g_u8EmbRevEdgeCnt` (反向邊緣計數)、`piInputOmega.inReference` (命令)、`piInputOmega.inMeasure` (帶號實際速度)。

#	測試	預期結果
1	上坡起步 坡上輕給油門	倒退約 0.5 cm 內鎖定並斷力；鬆油門後才能重試。用尺量倒退距離，應遠小於 16 cm
2	平路正常起步 / 行駛	全程不觸發。 <code>g_u8EmbRevEdgeCnt</code> 應維持 0，或偶發 1~2 後立刻歸零
3	坡上靜止抖動 停在坡上讓車輪在霍爾邊界來回	方向交替使計數歸零，不應誤鎖
4	低速切 F/R 以 ≤1 km/h 滑行中切換方向	抑制窗內不鎖。把 <code>EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS</code> 設 0 再測一次，應該就會鎖——以此確認防護有在作用
5	無動力倒溜 鬆油門，被推著後退	本路徑不動作 (命令閘門解除武裝)，改由 Plan B 處理
6	陡坡驗證規格 找最陡的實際坡度	倒退距離必須 < 16 cm。若接近，縮小 <code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code>

測試 1、3、6 請在有人扶車或有防護的情況下進行。倒溜保護失效時車會在坡上持續後退。

6 症狀 → 該調哪裡

症狀	調整
上坡起步一給油門就被鎖住，完全起不來	加大 <code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code> （例如 3 → 8，允許倒退 1.4 cm），給馬達時間建立扭力。 不要動門鎖邏輯
倒溜太多才鎖	縮小 <code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code>
平路正常行駛偶爾被鎖	① 先用 scope 確認 <code>g_u8EmbRevEdgeCnt</code> 是否真的在累加；② 若是極低速時發生，暫時把 <code>EMB_ROLLBACK_MIN_PULSES</code> 設 2~3 驗證來源；③ 檢查霍爾相序與 <code>uGF.Direction</code> 是否正確
低速切前進/後退就被鎖	加大 <code>EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS</code> （300 → 500）
完全不會鎖	① 確認 <code>CODESW_EMBRAKER_ENABLE = 1</code> （ src/longwin/codeSw.h : 32 ）；② 確認 <code>EMB_ROLLBACK_MIN_PULSES = 0</code> ；③ 確認命令有超過 <code>EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD</code> ；④ scope 看 <code>g_u8EmbRevEdgeCnt</code> 是否卡在 0（方向偵測有問題）
鎖定瞬間有頓挫 / 異音	屬正常 —— 這是緊急保護，會同時夾煞車與斷力。若要更柔和只能讓它更早介入（縮小 N），在車速更低時就鎖

7 一頁速查

參數	現值	檔案：行號
<code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES</code> 主旋鈕：幾個邊緣就鎖	3	src/userparms.h : 279
<code>EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD</code> 啟用偵測的最低命令	500	src/userparms.h : 278
<code>EMB_ROLLBACK_FLIP_HOLDOFF_MS</code> F/R 切換抑制窗	300	src/userparms.h : 299
<code>EMB_ROLLBACK_MIN_PULSES</code> 附加閘門（建議維持 0）	0	src/userparms.h : 294
1/4 車輪上限護欄	91	src/userparms.h : 283~287
反向邊緣計數（程式邏輯）	—	main.c CNRead_Inline
偵測訊號組合 + 抑制窗（程式邏輯）	—	main.c : 1368~1398
狀態機的立即鎖定分支（程式邏輯）	—	src/longwin/s_logic_embraker.c : 131~140
EMB 功能總開關	1	src/longwin/codeSw.h : 32
方向切換允許車速	1.0 km/h	src/longwin/codeSw.h : 90

行號以 2026-07-31 的版本為準；改過檔案後行號會位移，用參數名稱搜尋最可靠。

8

附錄：為什麼改成用「邊緣數」

2026-07-31 之前的做法要同時滿足三個條件才開始計時，再持續 2 秒才鎖：

舊條件	值	問題
倒溜速度 <code>>= Q15(0.02)</code>	0.45 km/h	慢速潛行倒溜永遠不觸發
<code>HallPulsesLatch >= 3</code>	0.19 km/h	該值每 100 ms 才更新，額外延遲
持續 <code>EMBRAKER_ROLLBACK_LOCK_MS</code>	2000 ms	光是這 2 秒就能滑掉數十公分

只把 2 秒改小沒有用——速度門檻還在，慢速倒溜依然抓不到。改用「連續 N 個反向霍爾邊緣」之後，條件變成純位移，與速度脫鉤，才能寫出「不超過 1/4 車輪」這種可驗證的規格。

LWFDSPC EMB 倒溜鎖定調參數說明 · 2026-07-31 · 相關文件：[EMB_parameters_guide.html](#)（狀態機全貌）、[EMB_tuning_guide.html](#)（停車上鎖時機）、[speed_profile_tuning_guide_V0.16.html](#)（加減速曲線）